El sonido y el silencio

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el sonido, cómo se produce y cómo se propaga
- Describir cómo funciona el oído y cómo percibimos los sonidos
- Distinguir sonido musical y ruido, y reconocer el valor del silencio
- Identificar el eco, la reverberación y los límites de la audición
- Valorar los riesgos de la contaminación acústica y cuidar la salud auditiva

Para pensar

En el espacio nadie puede oír tus gritos,

aunque los des con todas tus fuerzas.

¿Por qué?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

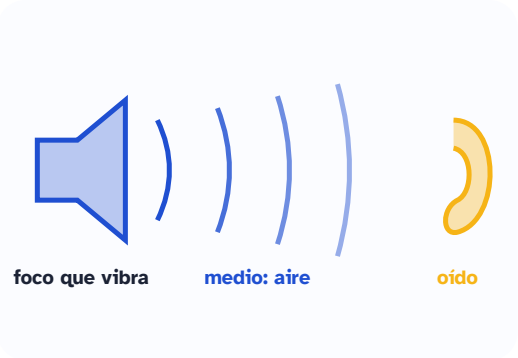
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es el sonido?

El **sonido** es una sensación que se produce en el oído cuando recibe las **vibraciones** de un cuerpo que se transmiten por el aire. Todo sonido nace de algo que vibra: la cuerda de una guitarra, la membrana de un tambor, las cuerdas vocales, el altavoz de tu móvil. Esa vibración empuja las moléculas del aire que tiene a su lado, y estas empujan a las siguientes, formando una **onda sonora**.

Puedes comprobarlo: apoya la mano sobre tu garganta y di «mmm»; notarás la vibración. Toca una regla de plástico sujeta a una mesa, y verás cómo vibra mientras suena. Cuando el cuerpo deja de vibrar, el sonido desaparece. Un sonido tiene siempre tres partes: una **fuente** que vibra, un **medio** por el que viaja y un **receptor** que lo percibe, como el oído.

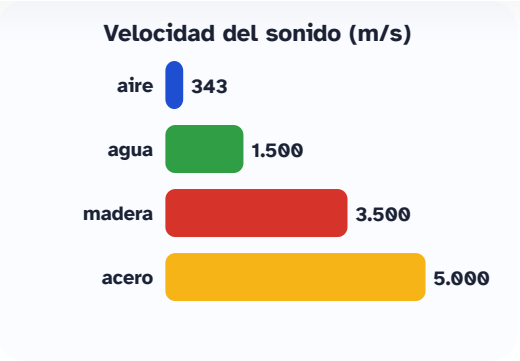


1.2 Cómo viaja el sonido

El sonido se propaga en forma de ondas, pero no transporta materia: las moléculas solo van y vienen un poquito. Necesita un **medio material**: gas, líquido o sólido. Por eso no se propaga en el vacío. Su velocidad depende del medio. En el **aire**, a 20 °C, viaja a unos **343 metros por segundo** (1.235 km/h). En el **agua** es más rápido, unos 1.500 m/s, y en un sólido como el **acero**, más de 5.000 m/s, porque las moléculas están más juntas y se pasan la vibración enseguida.

Con esta velocidad se puede calcular a qué distancia ha caído un rayo: la luz llega casi al instante, pero el trueno tarda. Si pasan 3 segundos entre el relámpago y el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.3 Cómo oímos

El **oído** es el órgano que capta las ondas sonoras y las convierte en señales para el cerebro. Se divide en tres partes. El **oído externo** está formado por la oreja o pabellón auditivo, que recoge los sonidos, y el conducto auditivo, que los lleva hasta el **tímpano**, una membrana fina que vibra. En el **oído medio**, la vibración del tímpano mueve tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, los más pequeños del cuerpo humano, que amplifican el sonido. En el **oído interno**, la **cóclea** o caracol, un tubo enrollado lleno de líquido y de pequeñas células ciliadas, convierte las vibraciones en impulsos nerviosos que el **nervio auditivo** lleva al cerebro, donde se «oye» de verdad. Además, el oído interno contiene el sistema del **equilibrio**.

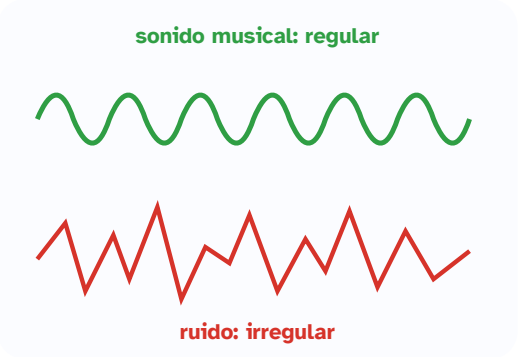


1.4 Sonido musical y ruido

Los sonidos pueden ser muy distintos. Un **sonido musical** procede de vibraciones **regulares y periódicas**, que se repiten con orden. Por eso tiene una altura definida: podemos decir si es un do, un re o un mi. Un **ruido** procede de vibraciones **irregulares** y desordenadas, sin altura definida: el motor de un coche,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pero la frontera no es rígida. Muchos instrumentos de percusión, como el bombo o los platillos, producen sonidos cercanos al ruido, y la música moderna los usa a propósito. El compositor Luigi Russolo escribió en 1913 *El arte de los ruidos* y construyó máquinas para producirlos. Y en la **música concreta** se componen obras con sonidos de la vida cotidiana: trenes, grifos, pasos. Lo que para uno es ruido, para otro puede ser música.



1.5 Lo que podemos oír: infrasonidos y ultrasonidos

Nuestro oído no capta todos los sonidos. Un ser humano joven oye vibraciones de entre **20 y 20.000 hercios (Hz)**. El **hercio** mide la **frecuencia**: cuántas vibraciones por segundo. Un sonido de 100 Hz vibra 100 veces cada segundo y es grave; uno de 5.000 Hz, agudo. Los sonidos por debajo de 20 Hz son **infrasonidos**, que no oímos, y los de más de 20.000 Hz son **ultrasonidos**.

Muchos animales oyen lo que nosotros no. Los elefantes se comunican con infrasonidos a kilómetros de distancia. Los perros oyen hasta 45.000 Hz. Los murciélagos y los delfines emiten ultrasonidos y escuchan el eco para orientarse, algo que se llama **ecolocalización**. Los humanos también hemos aprovechado los ultrasonidos: con ellos se hacen las ecografías, y los sonares de los barcos detectan el fondo del mar.

Ser	Oye desde / hasta (Hz)
humano	20 a 20.000
perro	40 a 45.000
gato	50 a 65.000

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.6 El eco y la reverberación

Cuando una onda sonora choca contra una superficie, rebota. Si el obstáculo está lejano (a más de unos 17 metros), el sonido reflejado llega después del original y lo oímos repetido: es el **eco**. Se oye bien en las montañas, en un túnel o en una nave vacía. Si el obstáculo está cerca, el sonido reflejado llega casi a la vez que el original y se mezclan, de modo que el sonido parece prolongarse: es la **reverberación**. Una iglesia o una catedral tienen mucha reverberación, y por eso el órgano y los cantos suenan tan majestuosos.

El diseño de las salas de conciertos busca el equilibrio perfecto: demasiada reverberación y la música se vuelve confusa; poca, y suena seca y apagada. Los arquitectos usan superficies que reflejan, como la madera pulida, y otras que absorben, como las cortinas gruesas y las alfombras.



1.7 El silencio

El **silencio** es la ausencia de sonido. En sentido estricto, es casi imposible conseguirlo: siempre hay algún sonido, aunque sea el de nuestro propio cuerpo. Pero en música, el silencio es un elemento tan importante como el sonido. Es la pausa que permite respirar, crea expectación antes de un gran momento y da fuerza a lo que viene después. Una melodía sin pausas sería como un texto sin comas ni puntos: agotador.

En la partitura, el silencio se escribe con unos signos llamados **silencios**, igual que los sonidos se escriben con notas. Y en la vida cotidiana, el silencio también nos sirve para descansar, para concentrarnos o para escuchar mejor. John Cage demostró con su obra *4'33''* que el silencio puede ser música si prestamos

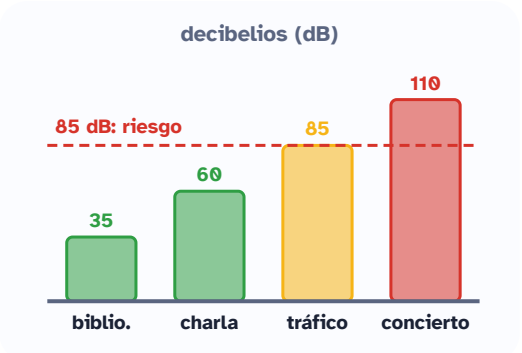
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 La contaminación acústica

La **contaminación acústica** es el exceso de ruido que perjudica la salud y la calidad de vida. Se produce por el tráfico, las obras, los aviones, las discotecas, los electrodomésticos y la música a todo volumen. Según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los principales problemas ambientales de las ciudades y puede causar estrés, insomnio, falta de concentración, problemas del corazón y pérdida de audición.

La intensidad del sonido se mide en **decibelios (dB)**. Una biblioteca tiene unos 35 dB; una conversación normal, 60; el tráfico intenso, 85; y un concierto de rock o unos auriculares a todo volumen, más de 100. A partir de **85 dB** ya hay riesgo para el oído si se prolonga durante mucho tiempo, y alrededor de **120 dB** el sonido produce dolor. La escala de decibelios no es lineal: cada 10 dB más, la intensidad se multiplica por diez.



1.9 Cuidar el oído

Las células ciliadas de la cóclea no se regeneran: si se dañan por exceso de ruido, la pérdida de audición es permanente. Y la sordera por ruido no duele, sino

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

una hora seguida. Hacer **descansos** de silencio. Usar **protectores** en conciertos, motos u obras. No introducir bastoncillos ni objetos en el oído. Y acudir al médico si se oyen pitidos (acúfenos) o se nota que se oye peor.

Una regla útil: si no puedes oír a la persona que está a tu lado, o si otros oyen tu música a través de tus auriculares, el volumen es demasiado alto. Cuidar el oído ahora te permitirá disfrutar de la música toda la vida.

Hábito	Por qué
volumen por debajo del 60 %	evita daño en la cóclea
descansos de silencio	el oído se recupera
protectores en ruido fuerte	reducen el nivel
nada en el conducto	puede dañar el tímpano

1.10 El paisaje sonoro

El **paisaje sonoro** (en inglés, *soundscape*) es el conjunto de todos los sonidos de un lugar, igual que el paisaje visual es el conjunto de lo que se ve. El compositor canadiense **Murray Schafer** propuso en los años setenta estudiarlo y cuidarlo como parte del medio ambiente. Distinguió varios tipos de sonidos: los **naturales** (viento, agua, pájaros), los **humanos** (voces, pasos, risas), los **mecánicos** (motores, máquinas) y los **señales** (campanas, sirenas, timbres).

Cada lugar tiene un paisaje sonoro propio: el de un mercado, el de un bosque o el de tu colegio durante el recreo. Algunos sonidos, como el de un pregón o una máquina de escribir, ya casi han desaparecido. Una actividad muy interesante es hacer un **mapa sonoro** de tu barrio: grabar los sonidos más característicos y ubicarlos en un plano.

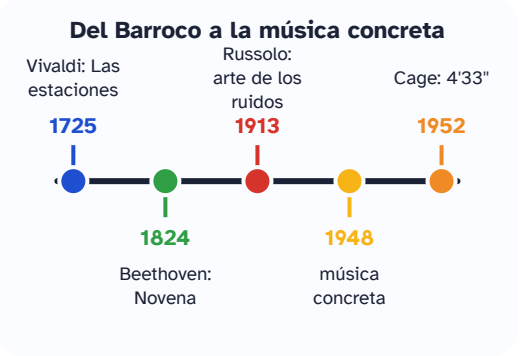


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.11 El sonido y el silencio a lo largo de la historia de la música

Los músicos han jugado con los sonidos y los silencios de muchas maneras. En el **Barroco**, Vivaldi imitó en *Las cuatro estaciones* sonidos de la naturaleza: pájaros, tormentas y perros ladrando. En el **Romanticismo**, Beethoven, que se quedó sordo, siguió componiendo obras maestras como la Novena Sinfonía guiado por su oído interior. A principios del siglo XX, **Russolo** reivindicó los ruidos de las máquinas. En los años cuarenta, **Pierre Schaeffer** inventó la música concreta, grabando sonidos reales y manipulándolos. En 1952 **John Cage** estrenó *4'33''*. Y hoy los artistas sonoros usan ordenadores para crear texturas con cualquier tipo de sonido.

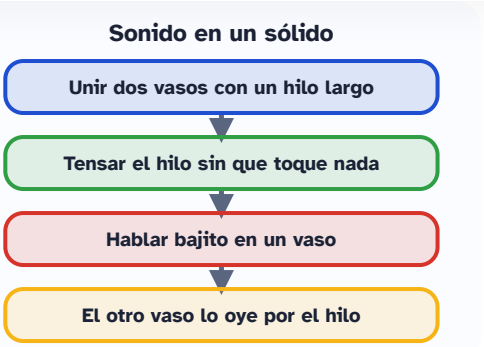
Todos nos enseñan que el sonido es la materia prima de la música, y que casi cualquier cosa puede usarse como instrumento.



1.12 Practica: experimentos con el sonido

Prueba estos experimentos sencillos. **Vibración visible**: pon granos de arroz sobre un tambor o un bol cubierto con plástico y golpea cerca con una cuchara; los granos saltarán. **Teléfono de vasos**: une dos vasos con un hilo tenso y comprueba que el sonido viaja por el hilo. **Regla vibrante**: sujeta una regla en el borde de la mesa y varía la longitud que sobresale; cuanto más corta, más aguda. **Mapa sonoro**: durante cinco minutos, con los ojos cerrados, anota todos los sonidos que oyes y clasifícalos en naturales, humanos y mecánicos. **Minuto de silencio**: siéntate sin hablar un minuto y cuenta cuántos sonidos distintos percibes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



El sonido y el silencio en un vistazo

Sonido	vibración que se propaga
Medio	aire 340 m/s · no en el vacío
Oído	tímpano · huesecillos · cóclea
Musical / ruido	regular / irregular
Silencio	también es música
dB	más de 85 dB: riesgo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es el sonido?**

2. **¿Qué necesita el sonido para propagarse?**

3. **¿En qué medio viaja más lento el sonido, aire, agua o acero?**

4. **Nombra las tres partes del oído.**

5. **¿Cómo se llaman los tres huesecillos del oído medio?**

6. **¿Qué diferencia hay entre sonido musical y ruido?**

7. **¿Qué es el eco?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido?**

10. **¿Qué es la contaminación acústica?**

11. **¿Qué es el paisaje sonoro?**

12. **¿Qué obra de silencio estrenó John Cage?**

13. **Explica cómo se produce un sonido con el ejemplo de una guitarra.**

14. **¿Por qué el sonido viaja más deprisa en un sólido que en el aire?**

15. **Explica qué hace la cóclea.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué diferencia hay entre infrasonidos y ultrasonidos? Pon un ejemplo de animal para cada uno.**

17. **Explica la diferencia entre eco y reverberación.**

18. **Escribe tres funciones del silencio en la música.**

19. **Explica por qué es peligroso escuchar música muy alta con auriculares.**

20. **Si el sonido tarda 2 segundos en ir y volver de un muro, ¿a qué distancia está?**

21. **Nombra cuatro tipos de sonidos de un paisaje sonoro.**

22. **¿Por qué se usan materiales absorbentes en un estudio de grabación?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un murciélago emite un ultrasonido y recibe el eco en 0,02 s. ¿A qué distancia está el insecto? (velocidad 343 m/s)**

24. **Explica por qué un sonido de 90 dB no es el doble de fuerte que uno de 45 dB.**

25. **Diseña un plan para reducir el ruido en el patio o en la clase de tu centro.**

26. **Defiende o rebate: «el silencio también es música».**

27. **Explica cómo usan algunos animales los ultrasonidos para orientarse.**

28. **Elabora la propuesta de un mapa sonoro de tu barrio con cinco puntos y los sonidos de cada uno.**

29. **Explica por qué la música concreta rompe con la idea tradicional de**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Argumenta qué medidas deberían tomar las ciudades contra la contaminación acústica.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Todo sonido nace de un cuerpo que...**

   A) vibra
   B) brilla
   C) se calienta
   D) se enfría

2. **El sonido no se propaga en...**

   A) el aire
   B) el vacío
   C) el agua
   D) el acero

3. **La velocidad del sonido en el aire es de unos...**

   A) 34 m/s
   B) 3.430 m/s
   C) 343 m/s
   D) 3 m/s

4. **El sonido viaja más rápido en...**

   A) el aire
   B) el vacío
   C) la niebla
   D) el acero

5. **El tímpano es una...**

   A) membrana que vibra
   B) lente
   C) huesecillo
   D) cuerda

6. **Los huesecillos son...**

   A) tres
   B) dos
   C) cuatro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) externo
B) medio
C) interno
D) no existe

8. **Un ruido tiene vibraciones...**

A) periódicas
B) regulares
C) con altura
D) irregulares

9. **El rango auditivo humano es de...**

A) 20 a 20.000 Hz
B) 1 a 100 Hz
C) 100 a 200 Hz
D) 0 a 10 Hz

10. **Los ultrasonidos superan los...**

A) 2 Hz
B) 20.000 Hz
C) 200 Hz
D) 20 Hz

11. **Los elefantes se comunican con...**

A) ultrasonidos
B) luz
C) infrasonidos
D) olor

12. **Se oye el eco cuando el obstáculo está a más de...**

A) 1 m
B) 5 m
C) 10 m
D) 17 m

13. **Una iglesia suele tener mucha...**

A) reverberación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) humedad

14. **El silencio en música es...**

A) un defecto
B) tan importante como el sonido
C) inútil
D) un error

15. **La contaminación acústica es exceso de...**

A) luz
B) humo
C) ruido
D) agua

16. **La intensidad se mide en...**

A) hercios
B) metros
C) segundos
D) decibelios

17. **A partir de... dB hay riesgo para el oído.**

A) 85
B) 20
C) 40
D) 10

18. **Las células ciliadas dañadas...**

A) se regeneran
B) no se regeneran
C) se curan solas
D) mejoran

19. **El paisaje sonoro lo estudió...**

A) Beethoven
B) Vivaldi
C) Murray Schafer
D) Mozart

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) Bach

C) Verdi

D) John Cage

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce y cómo viaja un sonido; Cómo funciona el oído por dentro; La diferencia entre sonido musical y ruido; Qué es el eco y qué la reverberación; Cómo cuidar el oído de los ruidos fuertes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sonido	Fenómeno producido por vibraciones que viajan por un medio.
Vibración	Movimiento de ida y vuelta de un cuerpo.
Onda sonora	Perturbación que se propaga por un medio.
Medio	Materia por la que se propaga una onda.
Oído	Órgano que capta los sonidos y el equilibrio.
Tímpano	Membrana que separa el oído externo del medio.
Cóclea	Tubo enrollado del oído interno.
Sonido musical	Sonido de vibraciones regulares con altura definida.
Ruido	Sonido de vibraciones irregulares.
Silencio	Ausencia de sonido.
Frecuencia	Número de vibraciones por segundo.
Hercio (Hz)	Unidad de frecuencia.
Decibelio (dB)	Unidad de nivel de intensidad sonora.
Eco	Sonido reflejado que se oye repetido.
Reverberación	Persistencia del sonido tras reflejarse en superficies cercanas.
Paisaje sonoro	Ambiente sonoro de un lugar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Sensación producida por vibraciones que viajan por un medio.

Onda sonora

Vibración que se propaga por el aire.

Velocidad del sonido

343 m/s en el aire.

Tímpano

Membrana del oído que vibra.

Cóclea

Parte del oído interno que convierte vibraciones en señales.

Ruido

Sonido de vibración irregular, sin altura definida.

Hercio

Unidad de frecuencia: vibraciones por segundo.

Decibelio

Unidad de intensidad del sonido.

Eco

Repetición del sonido por reflexión lejana.

Reverberación

Prolongación del sonido por reflexión cercana.

Contaminación acústica

Exceso de ruido perjudicial.

Paisaje sonoro

Conjunto de sonidos de un lugar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Vibración.
2. **B)** No hay medio.
3. **C)** 343 m/s.
4. **D)** En sólidos.
5. **A)** Del oído.
6. **A)** Martillo, yunque, estribo.
7. **C)** Y convierte en señales.
8. **D)** Desordenadas.
9. **A)** Hercios.
10. **B)** Más agudos.
11. **C)** Graves.
12. **D)** Unos 17 m.
13. **A)** Sonido prolongado.
14. **B)** Tiene su propio valor.
15. **C)** Ruido.
16. **D)** dB.
17. **A)** Si se prolonga.
18. **B)** Pérdida permanente.
19. **C)** En los años setenta.
20. **D)** Silencio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Sensación producida en el oído por las vibraciones de un cuerpo que se propagan por un medio.
2. Un medio material: aire, agua o un sólido.
3. En el aire.
4. Oído externo, oído medio y oído interno.
5. Martillo, yunque y estribo.
6. El musical tiene vibraciones regulares y altura definida; el ruido, irregulares.
7. El sonido reflejado que llega después del original y se oye repetido.
8. Entre 20 y 20.000 hercios.
9. En decibelios (dB).
10. El exceso de ruido que perjudica la salud y la calidad de vida.
11. El conjunto de sonidos de un lugar.
12. 4'33".
13. La cuerda vibra al pulsarla, empuja las moléculas del aire y estas transmiten la vibración como una onda hasta el oído.
14. Porque sus moléculas están más juntas y se transmiten la vibración con rapidez.
15. Convierte las vibraciones en impulsos nerviosos mediante células ciliadas, y el nervio auditivo los lleva al cerebro.
16. Infrasonidos: frecuencia menor de 20 Hz (elefantes). Ultrasonidos: mayor de 20.000 Hz (murciélagos y delfines).
17. El eco se oye repetido, con obstáculo lejano; la reverberación prolonga el sonido, con obstáculo cercano.
18. Respirar entre frases, crear expectación y dar fuerza al sonido.
19. Más de 85 dB prolongados dañan las células ciliadas de la cóclea y la sordera es permanente.
20. 343 × 2 ÷ 2 = 343 m.
21. Naturales, humanos, mecánicos y señales.
22. Para evitar el eco y la reverberación y registrar un sonido limpio.
23. 343 × 0,02 = 6,86 m de ida y vuelta; el insecto está a 3,43 m.
24. Porque la escala de decibelios es logarítmica: cada 10 dB la intensidad se multiplica por diez.
25. Medir los decibelios, identificar las fuentes, acordar normas, usar materiales absorbentes y señalizar zonas de silencio.
26. A favor: Cage mostró que la atención hace musical cualquier sonido y los silencios dan forma a la música. En contra: sin organización intencionada no es obra.
27. Emiten sonidos agudos, escuchan el eco y calculan por el retraso a qué distancia están los obstáculos y las presas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. Porque usa sonidos grabados de la vida cotidiana, no instrumentos, y los manipula como material musical.
30. Limitar el tráfico, usar asfalto y pantallas acústicas, regular el ocio nocturno y crear zonas tranquilas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información